



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0732 – Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

Sección / NRC: 9104

Informe del Trabajo Final

Docente: Noriega Melendez, Julio Manuel
Startup: tux-squad

Producto: SmartFinance Drive
Sección/NRC: 9104

Relación de Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U202113229	Castillo Yataco, Mauricio Sebastian
U20231B120	Cotrina Siclla, Sofia Alessandra
U202312912	Jonseck Choque, Oliver
U202419485	Machacca Soto, Aldo Jeanfranco
U202316687	Paucar Zenteno, Jesús Fernando

Período 202620 – Setiembre 2026

Registro de versiones del informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.1.0	9/9/26	@iamandreek	docs: agregar estructura inicial de la documentación

Project Report Collaboration Insights

Sección para registrar los insights de colaboración, métricas de trabajo en equipo e iteraciones de los informes del proyecto **SmartFinance Drive**.

Student Outcome

El desarrollo de este informe y proyecto contribuye al logro de los siguientes **Student Outcomes** de la carrera de Ingeniería de Software en la UPC:

Criterio	Descripción	Aporte en el Proyecto
ABET - Student Outcome 1	Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Aplicación de metodologías de diseño de experimentos y arquitectura de software para SmartFinance Drive.

Contenido

Registro de versiones del informe	2
Project Report Collaboration Insights	3
Student Outcome	4
Capítulo I: Introducción	7
1.1. Startup Profile	7
1.1.1. Descripción de la Startup	7
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo	7
1.2. Solution Profile	8
1.2.1. Antecedentes y problemática	8
1.2.1.1. What	8
1.2.1.2. When	8
1.2.1.3. Where	8
1.2.1.4. Who	8
1.2.1.5. Why	8
1.2.1.6. How	8
1.2.1.7. How much	8
1.2.2. Lean UX Process	8
1.2.2.1. Lean UX Problem Statements	8
1.2.2.2. Lean UX Assumptions	8
1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements	8
1.2.2.4. Lean UX Canvas	8
2.1. Competidores	9
2.1.1. Análisis competitivo	9
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	9
2.2.1. Diseño de entrevistas	9
2.2.2. Registro de entrevistas	9
2.2.3. Análisis de entrevistas	9
2.3.1. User Personas	9
2.3.2. User Task Matrix	9
2.3.3. User Journey Mapping	9
2.3.4. Empathy Mapping	9
2.3.5. As-is Scenario Mapping	9
3.1. To-Be Scenario Mapping	10
3.2. User Stories	10
3.3. Product Backlog	10
3.4. Impact Mapping	10
4.1. Style Guidelines	10
4.2. Information Architecture	10
4.3. Landing Page UI Design	10
4.4. Mobile Applications UX/UI Design	10
4.5. Mobile Applications Prototyping	10
4.6. Web Applications UX/UI Design	11
4.7. Web Applications Prototyping	11
4.8. Domain-Driven Software Architecture	11
4.9. Software Object-Oriented Design	11

4.10. Database Design	11
5.1. Software Configuration Management	11
5.2. Product Implementation & Deployment	11
5.3. Video About-the-Product	11
6.1. Testing Suites & Validation	11
6.2. Static testing & Verification	11
6.3. Validation Interviews	12
6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario	12
7.1. Continuous Integration	12
7.2. Continuous Delivery	12
7.3. Continuous Deployment	12
7.4. Continuous Monitoring	12
8.1. Experiment Planning	12
8.2. Experiment Design	12
8.3. Experimentation	12
8.4. Experiment Aftermath & Analysis	12
8.5. Continuous Learning	12
8.6. To-Be Software Platform Pre-launch	13
Conclusiones y Recomendaciones	13
Conclusiones	13
Recomendaciones	13
Videos del Proyecto	13
Anexos	13

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

tux-squad es una startup enfocada en el desarrollo de soluciones digitales avanzadas e innovadoras para la gestión financiera y análisis de datos en el sector automotriz y de movilidad urbana.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Castillo Yataco, Mauricio Sebastian

Backend Developer / Software Engineer

U202113229 (@M4uricioCastillo)

Cotrina Siclla, Sofia Alessandra

UX/UI Designer / Frontend Specialist

U20231B120 (@IamAndreek)

Jonseck Choque, Oliver

DevOps Engineer / QA Analyst

U202312912 (@Olizzy-upc)

Machacca Soto, Aldo Jeanfranco

Full Stack Developer / Software Architect

U202419485 (@MarkOne-dev)

Paucar Zenteno, Jesús Fernando

Data Engineer / Data Analyst

U202316687 (@AbraamAcostae)

1.2. Solution Profile

SmartFinance Drive es una plataforma integral diseñada para optimizar y automatizar la gestión financiera personal y corporativa relacionada con flotas vehiculares y transporte.

1.2.1. Antecedentes y problemática

1.2.1.1. What

La falta de herramientas especializadas para el seguimiento de costos operativos, combustible, mantenimiento y retorno de inversión en vehículos.

1.2.1.2. When

Ocurre diariamente durante la operación de vehículos individuales y flotas comerciales.

1.2.1.3. Where

En el mercado local y regional de transporte y finanzas personales/empresariales.

1.2.1.4. Who

Conductores independientes, empresas de logística y gestores de flotas vehiculares.

1.2.1.5. Why

Debido a la dispersión de gastos en recibos físicos, falta de categorización inteligente y ausencia de proyecciones analíticas.

1.2.1.6. How

A través de un sistema centralizado Web y Móvil impulsado por análisis de datos e inteligencia financiera.

1.2.1.7. How much

Pérdidas estimadas del 15% al 25% del presupuesto operativo por falta de optimización y gastos invisibles.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Se ha identificado que los usuarios carecen de visibilidad en tiempo real sobre sus costos de rendimiento por kilómetro.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

- Los usuarios desean registrar gastos de combustible de manera rápida y automatizada.
- Las empresas prefieren reportes consolidados exportables en PDF/Excel.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Creemos que al ofrecer un panel de control intuitivo con categorización automática de gastos vehiculares, lograremos incrementar la retención de usuarios en un 30%.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

(Lienzo de Lean UX disponible en los anexos y recursos de diseño). ## 1.3. Segmentos objetivo

1. **Conductores Particulares y de Apps de Movilidad:** Personas que buscan controlar el gasto diario de combustible y mantenimiento preventivo de su vehículo personal o de trabajo.
2. **Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) con Flotas Vehiculares:** Empresas que requieren supervisar múltiples unidades, asignar presupuestos y auditar gastos operativos. # Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Competidor	Fortalezas	Debilidades	Oportunidad para SmartFinance Drive
Drivvo	Seguimiento de gastos y recordatorios.	Interfaz anticuada y reportes limitados.	Interfaz moderna con analítica avanzada.
Simply Auto	Buen control de mantenimiento.	Curva de aprendizaje alta.	Proceso de onboarding guiado y simplificado.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

- Enfoque en la experiencia de usuario (UX) intuitiva con dashboard interactivo.
- Automatización de reportes mediante algoritmos de predicción de gastos. ## 2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Preguntas estructuradas dirigidas a validar dolores principales en el registro de gastos vehiculares.

2.2.2. Registro de entrevistas

Detalle de las sesiones realizadas con representantes de los segmentos objetivo.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Síntesis de los hallazgos clave obtenidos durante las entrevistas de exploración. ## 2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Fichas descriptivas de los usuarios arquetipo del sistema.

2.3.2. User Task Matrix

Matriz de frecuencia y relevancia de tareas principales por tipo de usuario.

2.3.3. User Journey Mapping

Mapa de experiencia del usuario identificando puntos de dolor y oportunidades de mejora.

2.3.4. Empathy Mapping

Mapa de empatía (Qué piensa, qué ve, qué oye, qué dice y hace).

2.3.5. As-is Scenario Mapping

Mapeo de la situación actual sin la solución SmartFinance Drive. ## 2.4. Ubiquitous Language

Glosario de términos y conceptos del dominio de gestión financiera y automotriz utilizados en la plataforma:

- **Vehículo / Unidad:** Objeto principal de seguimiento de gastos.
- **Gasto Operativo:** Desembolso financiero ligado al funcionamiento directo (combustible, peajes).
- **Mantenimiento Preventivo:** Servicio programado para conservar la unidad en óptimas condiciones.
- **Score de Eficiencia:** Métrica calculada en función al costo por kilómetro recorrido. # Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

Mapeo del escenario futuro deseado con la solución integrada.

3.2. User Stories

Historias de usuario priorizadas con sus respectivos criterios de aceptación.

3.3. Product Backlog

Backlog general del producto clasificado por épicas y prioridades.

3.4. Impact Mapping

Mapa de impactos conectando metas de negocio con los actores y entregables. # Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

Guías de estilo visual para la aplicación Web y Móvil (paleta de colores, tipografías, componentes).

4.2. Information Architecture

Sistemas de organización, etiquetado, navegación y SEO.

4.3. Landing Page UI Design

Wireframes y Mock-ups de la página de aterrizaje del producto.

4.4. Mobile Applications UX/UI Design

Diseño de la aplicación móvil (wireframes, wireflows y mock-ups).

4.5. Mobile Applications Prototyping

Prototipo interactivo de las aplicaciones Android e iOS.

4.6. Web Applications UX/UI Design

Diseño de interfaz de usuario de la plataforma web.

4.7. Web Applications Prototyping

Prototipo ejecutable de la plataforma web.

4.8. Domain-Driven Software Architecture

Diagramas de contexto, contenedores y componentes basados en C4 model y DDD.

4.9. Software Object-Oriented Design

Diagrama de clases y diccionario de entidades del dominio.

4.10. Database Design

Diseño lógico y físico del modelo de datos relacional y no relacional. # Capítulo V: Product Implementation

5.1. Software Configuration Management

Configuración del entorno de desarrollo, gestión de código fuente (Gitflow) y guías de estilo.

5.2. Product Implementation & Deployment

Evidencias de la implementación del Landing Page, Web Frontend, API REST Backend y App Móvil.

5.3. Video About-the-Product

Enlace y presentación del video demostrativo del producto. # Capítulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

Pruebas unitarias, de integración, BDD y pruebas de sistema.

6.2. Static testing & Verification

Análisis estático de código, estándares de calidad y revisiones.

6.3. Validation Interviews

Entrevistas de validación con usuarios finales y evaluación por heurísticas.

6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario

Informe de auditorías UX realizadas y recibidas entre equipos. # Capítulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

Pipelines de automatización de compilación y ejecución de tests (GitHub Actions).

7.2. Continuous Delivery

Pipelines de despliegue continuo en entornos de staging.

7.3. Continuous Deployment

Despliegue automatizado a producción en entornos cloud.

7.4. Continuous Monitoring

Herramientas y componentes para monitoreo de métricas, alertas y notificaciones. # Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

Identificación de supuestos, lagunas de conocimiento, backlog de preguntas y fichas de experimentos.

8.2. Experiment Design

Formulación de hipótesis, métricas de negocio, condiciones y plan de analítica web/móvil.

8.3. Experimentation

Ejecución de experimentos, desarrollo de historias de usuario To-Be y validación.

8.4. Experiment Aftermath & Analysis

Interpretación de resultados y repriorización del backlog de preguntas.

8.5. Continuous Learning

Flujo de aprendizaje e insumos de las sesiones de retroalimentación.

8.6. To-Be Software Platform Pre-launch

Video de lanzamiento e integración del Gees Framework. # Matriz de Evaluación Ética y de Impacto
Análisis del impacto ético, privacidad de datos financieros de los usuarios y responsabilidad social en la implementación de **SmartFinance Drive**.

Dimensión	Consideraciones	Acciones Mitigantes
Privacidad de datos	Manejo de información financiera confidencial.	Encriptación de datos en tránsito y reposo.
Transparencia	Algoritmos de recomendación de ahorro.	Explicabilidad en los cálculos de proyecciones.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- La solución **SmartFinance Drive** responde a las necesidades identificadas en los segmentos objetivo mediante una plataforma modular e intuitiva.
- Las prácticas de Experiment-Driven Development permitieron validar de manera ágil los supuestos clave antes del desarrollo a escala.

Recomendaciones

- Continuar con la expansión de integraciones bancarias automáticas.
- Mantener la batería de pruebas y monitoreo continuo en el pipeline CI/CD.

Videos del Proyecto

- **Video App Validation:** [Enlace a video]
 - **Video About-the-Team:** [Enlace a video] # Bibliografía
1. Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams*. O'Reilly Media.
 2. Evans, E. (2004). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
 3. Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley.

Anexos

- **Anexo A:** Evidencias de artefactos UX/UI.
- **Anexo B:** Guías de configuración de entorno.